

SENSORES DE PRESSÃO

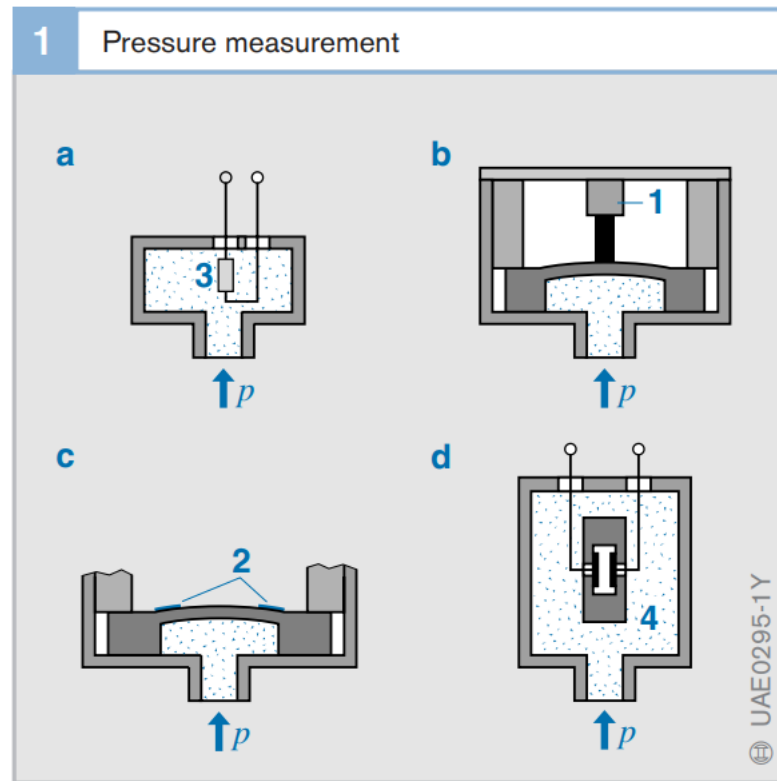


SENSORES DE PRESSÃO

- Os **sensores de pressão** são dispositivos usados para monitorar a pressão de diferentes fluidos e gases em um veículo. Eles são essenciais para o bom funcionamento de diversos sistemas do automóvel, como o motor, os freios, o sistema de ar-condicionado e os pneus.
- A medição da pressão ocorre diretamente, por meio da deformação do diafragma, ou usando um sensor de força.

Fig. 1

- a Direct measurement, pressure-dependent resistor (3)
- b Measurement using a force sensor (1)
- c Measuring the diaphragm deformation/ DMS (2)
- d Capacitive measurement using the deformation of a diaphragm cell

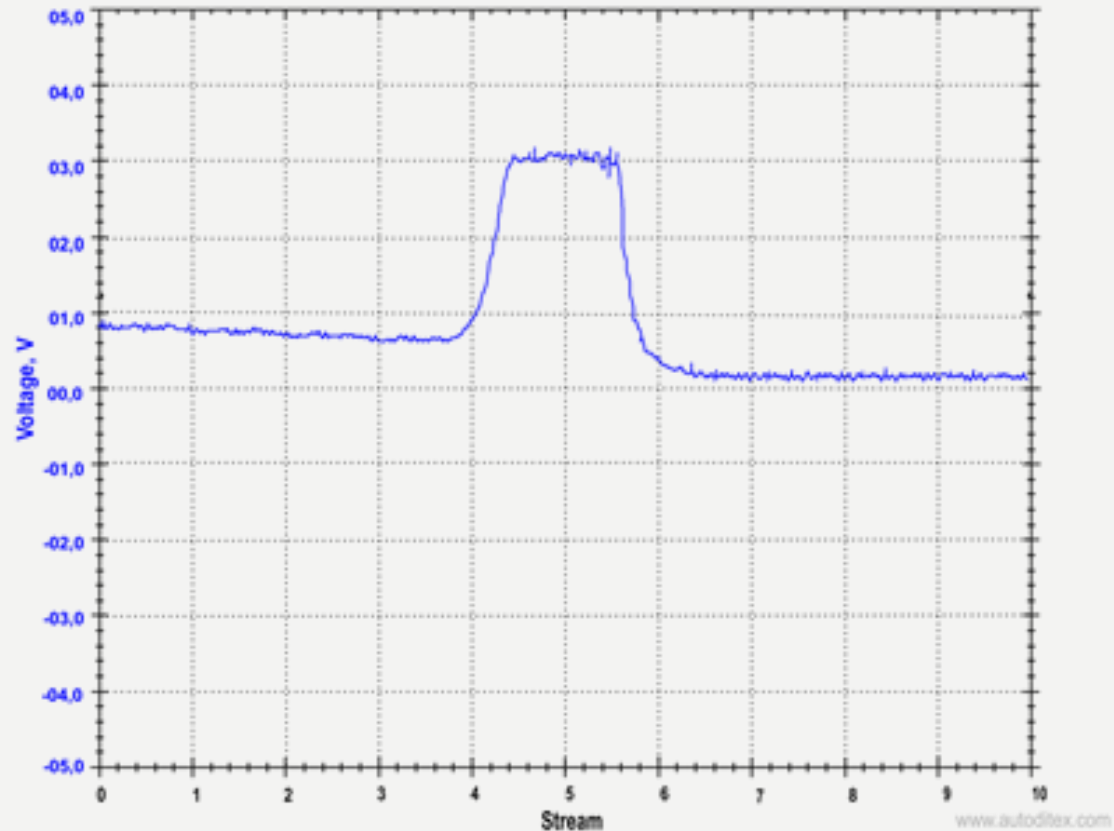


TIPOS COMUNS DE SENSORES DE PRESSÃO

- Sensor de pressão do óleo: Monitora a pressão do óleo do motor para garantir que ele está sendo distribuído corretamente. Se a pressão cair abaixo do necessário, o sensor alerta o motorista para evitar danos ao motor.
- Sensor de pressão do ar no coletor de admissão (1...5 bar) (MAP - Manifold Absolute Pressure): Mede a pressão do ar dentro do coletor de admissão, informação que é utilizada pela central de controle do motor (ECU) para calcular a quantidade de combustível a ser injetada e ajustar o tempo de ignição.
- Sensor de pressão dos pneus (16 bar) (TPMS - Tire Pressure Monitoring System): Monitora a pressão dos pneus e avisa o motorista quando ela está fora da faixa ideal. Isso ajuda a manter a segurança e a eficiência de combustível.
- Sensor de pressão do sistema de freio (10 bar): Monitora a pressão hidráulica no sistema de freios para garantir que ele funcione adequadamente.
- ETC...

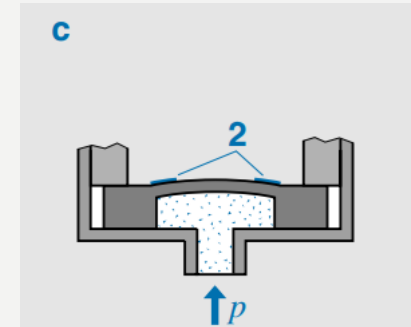
PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO

- Sensores dinâmicos. Exemplo microfones – medem oscilações de pressão.
- Sensores estáticos. Medem pressões estáticas.
- Praticamente apenas sensores estáticos são usados na engenharia automotiva.



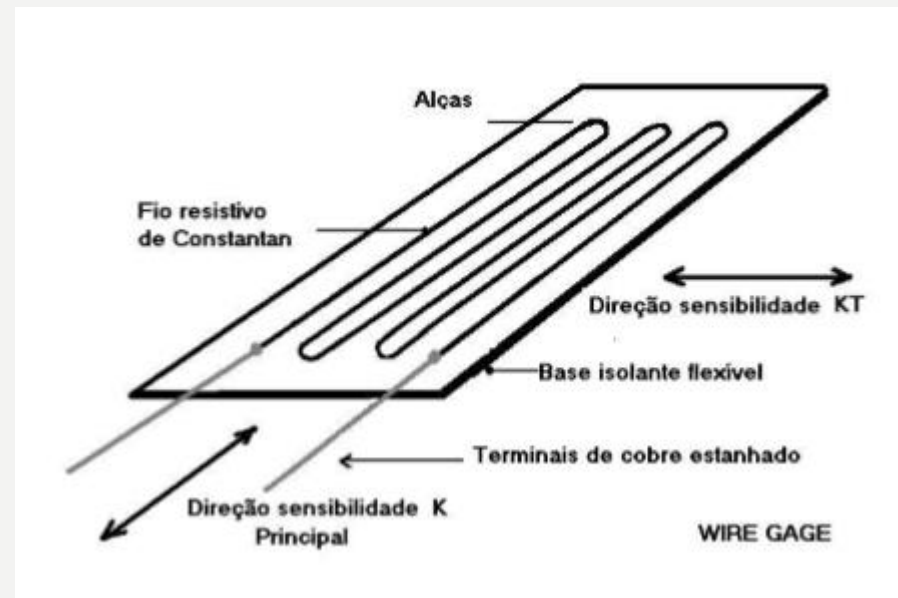
SENSORES DO TIPO DIAFRAGMA

- O método mais comum usado para medição de pressão usa um diafragma fino como estágio intermediário. A pressão a ser medida é primeiramente aplicada a um lado deste diafragma para que este se deforme num grau maior ou menor, em função da pressão.
- Dentro de uma faixa muito ampla, seu diâmetro e espessura podem ser adaptados à faixa de pressão específica.
- Faixas de medição de baixa pressão levam a grandes diafragmas que podem facilmente deformar em até $1 \dots 0,1$ mm.
- Pressões mais altas, no entanto, exigem diafragmas mais espessos e de diâmetro baixo que se deformam apenas levemente em alguns μm .
- Aqui praticamente apenas a técnica Strain-Gauge é usada.



STRAIN GAUGE

- O extensômetro ou strain gauge é um sensor que é colocado na superfície de uma peça, responsável por medir a deformação diante da aplicação de um carregamento.



- O fio resistivo mostrado na figura acima, altera sua resistência de acordo com o “alongamento” da superfície em que está colocado, gerando dessa maneira sinais elétricos que são interpretados e relacionado aos valores de deformação. Incluindo a pressão necessária para provocar a deformação.

- Diferentes materiais e montagens podem ser usados para criar o sensor strain gauge.

Fig. 2

a Longitudinal

b Transverse

F Force

I Current

R Resistance

l Length

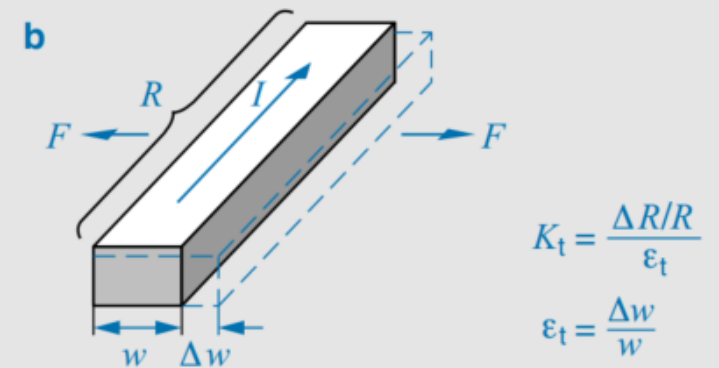
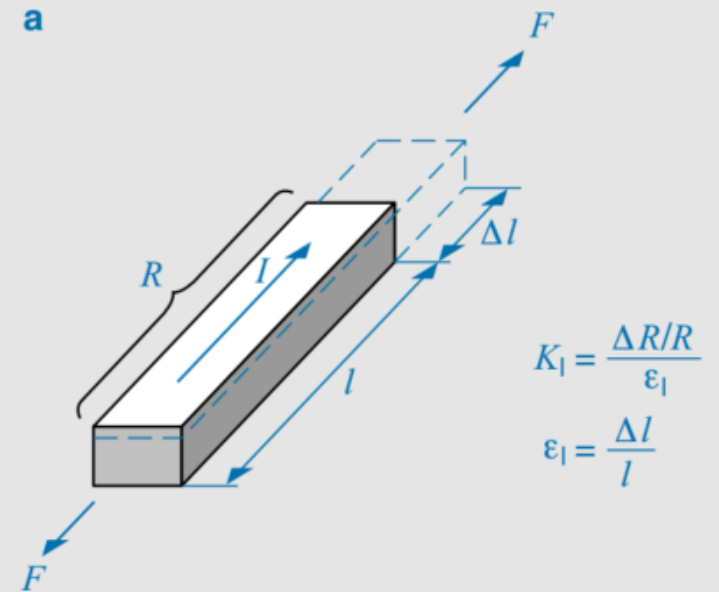
w Width

ε Elongation

K Gauge factor

2

Gauge factor, physical quantities

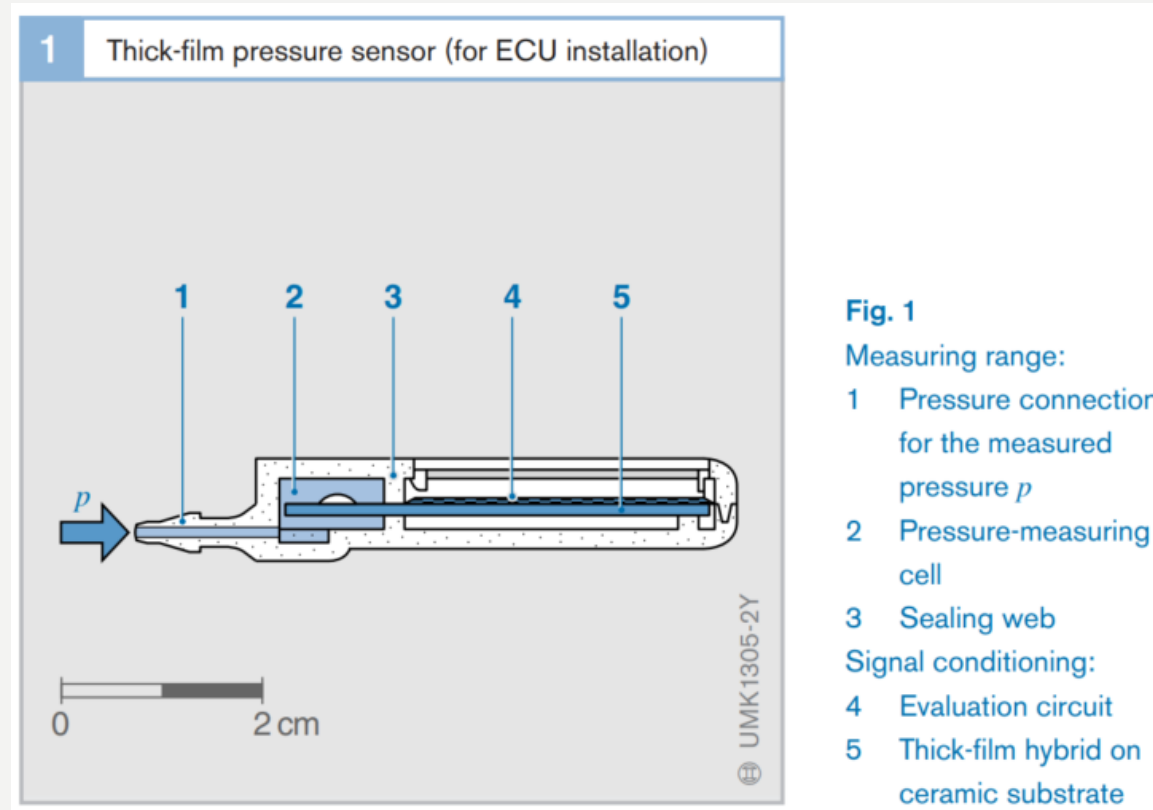


- A deformação de um diafragma depende da diferença na pressão aplicada aos seus lados superior e inferior. Isso significa que há quatro tipos básicos diferentes de sensores de pressão:
- Pressão absoluta;
- Pressão de referência;
- Pressão barométrica;
- Pressão diferencial.

- Em vez de usar diretamente a força absorvida pelo diafragma, vários sensores a transferem para um sensor de força cuja faixa de medição pode permanecer constante devido ao fato de que o diafragma puramente mecânico já realizou a adaptação à faixa de medição de pressão. A ligação perfeita do diafragma de medição ao sensor de força (por exemplo, por um tucho) deve ser garantida.
- Exemplos de aplicação
 - Sensores de pressão de película espessa;
 - Sensores de pressão micro mecânicos;
 - Sensores de pressão de câmara de combustão de Si;
 - Sensores de alta pressão de diafragma metálico.

THICK-FILM PRESSURE SENSORS

- Sensores de pressão de filme espesso
- Se refere a sensores que utilizam uma camada espessa de material resistivo ou piezoresistivo, depositada sobre um substrato, para medir a pressão.
- O sensor é subdividido em uma célula de medição de pressão e uma câmara para o circuito de avaliação.



- A célula de medição de pressão compreende um diafragma de filme espesso "em forma de bolha" que envolve uma pressão de referência de 0,1 bar.
- O diafragma se deforma em função da pressão sendo medida.

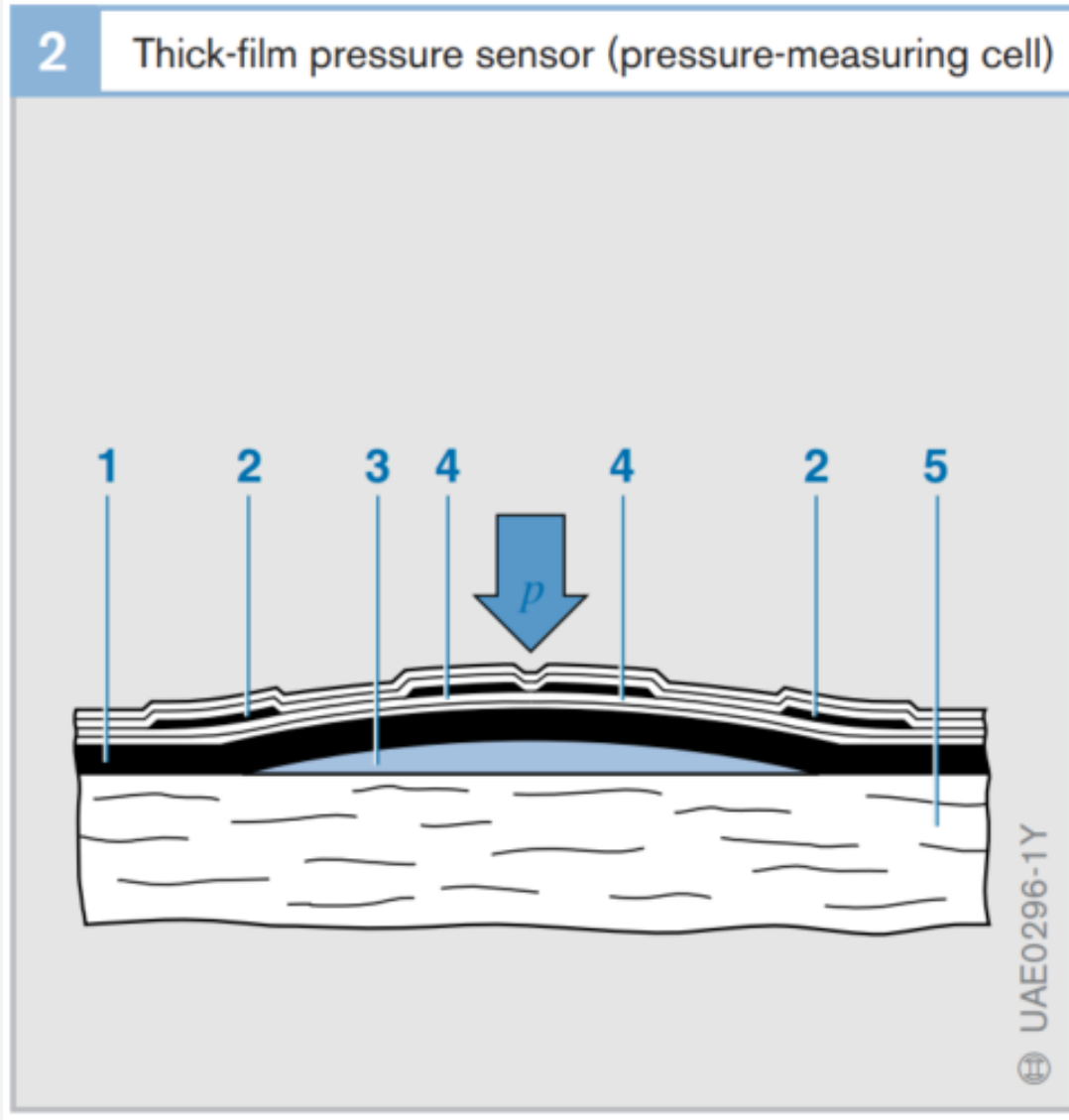
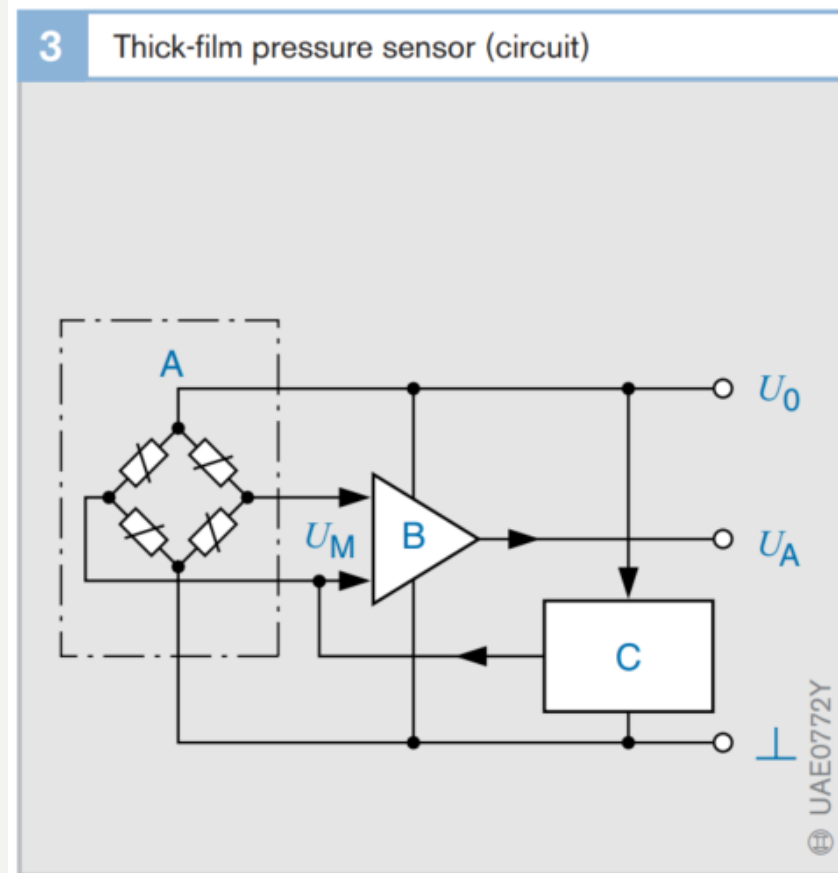
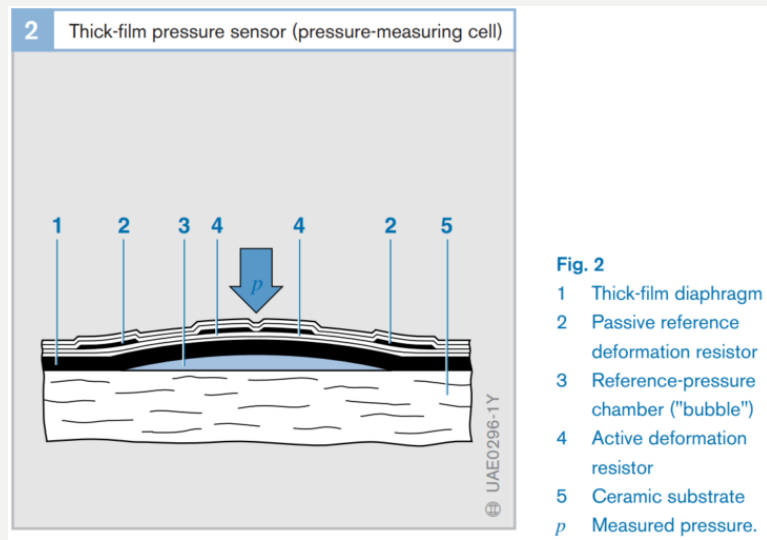


Fig. 2

- 1 Thick-film diaphragm
- 2 Passive reference deformation resistor
- 3 Reference-pressure chamber ("bubble")
- 4 Active deformation resistor
- 5 Ceramic substrate
- p Measured pressure.

- Existem quatro resistores de deformação no diafragma que são conectados para formar um circuito de **ponte de Wheatstone**.
- Dois desses resistores de deformação ativos estão localizados no centro do diafragma e alteram sua condutividade quando o estresse mecânico é aplicado (pressão medida).
- Dois resistores de deformação passivos estão situados na periferia do diafragma e funcionam principalmente como resistores de ponte para compensação de temperatura. Eles têm pouco efeito sobre o sinal de saída.
- Quando a pressão é aplicada, o diafragma se deforma e altera o equilíbrio do circuito da ponte.
- A tensão medida na ponte é, portanto, uma função da pressão medida.
- O circuito de condicionamento amplifica a tensão da ponte, compensa a influência da temperatura e lineariza a curva de pressão.



SENSOR DE PRESSÃO MICRO MECÂNICO

- O elemento de medição está no coração do sensor de pressão micro mecânico. Ele é composto de um chip de silício no qual um diafragma fino foi gravado micro mecanicamente.
- Quatro resistores de deformação são difundidos no diafragma. Sua resistência elétrica muda quando a força mecânica é aplicada.
- O elemento de medição é cercado no lado do componente por uma tampa que ao mesmo tempo envolve o vácuo de referência.
- O invólucro do sensor de pressão também pode incorporar um sensor de temperatura integral cujos sinais podem ser avaliados independentemente.

1 Pressure-sensor measuring element with reference vacuum on the components side

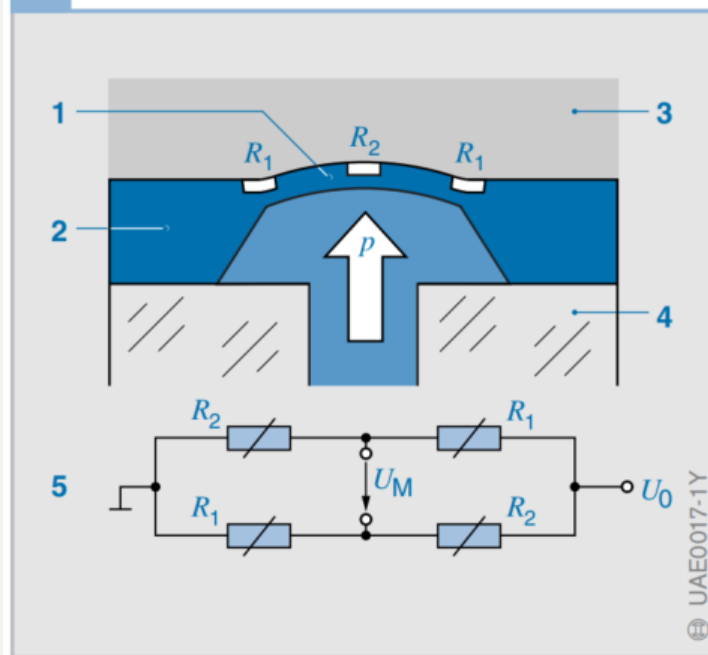


Fig. 1

- 1 Diaphragm
 - 2 Silicon chip
 - 3 Reference vacuum
 - 4 Glass (Pyrex)
 - 5 Bridge circuit
- p Measured pressure
 U_0 Supply voltage
 U_M Measured voltage
 R_1 Deformation resistor (compressed)
 R_2 Deformation resistor (extended)

2 Pressure-sensor measuring element with cap and reference vacuum on the components side

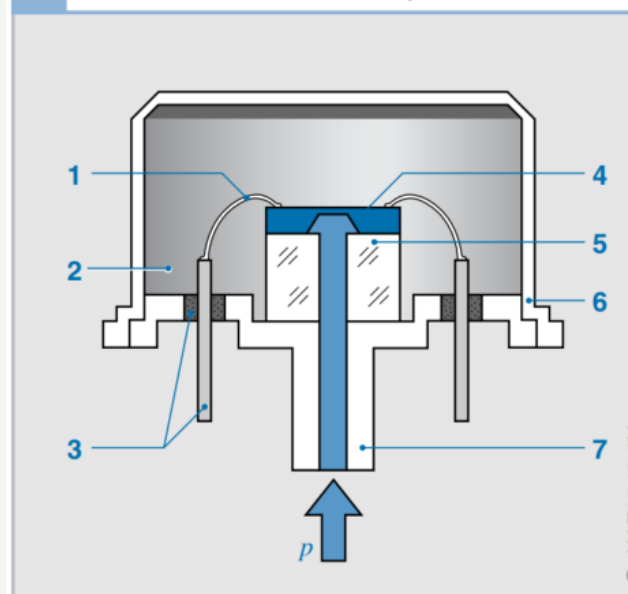


Fig. 2

- 1, 3 Electrical connections with glass-enclosed lead-in
- 2 Reference vacuum
- 4 Measuring element (chip) with evaluation electronics
- 5 Glass base
- 6 Cap
- 7 Input for measured pressure p

- O diafragma do sensor se deforma mais ou menos (10 a 1000 μm) de acordo com a pressão sendo medida. Os quatro resistores de deformação no diafragma mudam suas resistências elétricas em função do estresse mecânico resultante da pressão aplicada (efeito piezo resistivo).
- Os quatro resistores de medição são dispostos no chip de silício de modo que, quando ocorre a deformação do diafragma, a resistência de dois deles aumenta e a dos outros dois diminui.
- Esses resistores de deformação formam uma ponte de Wheatstone.
- O lado do componente do sensor ao qual a pressão não é fornecida é submetido a um vácuo de referência para que ele meça a pressão absoluta.
- Um circuito eletrônico de condicionamento de sinal é integrado no chip. Sua tarefa é amplificar a tensão da ponte, compensar influências de temperatura e linearizar a curva de pressão.

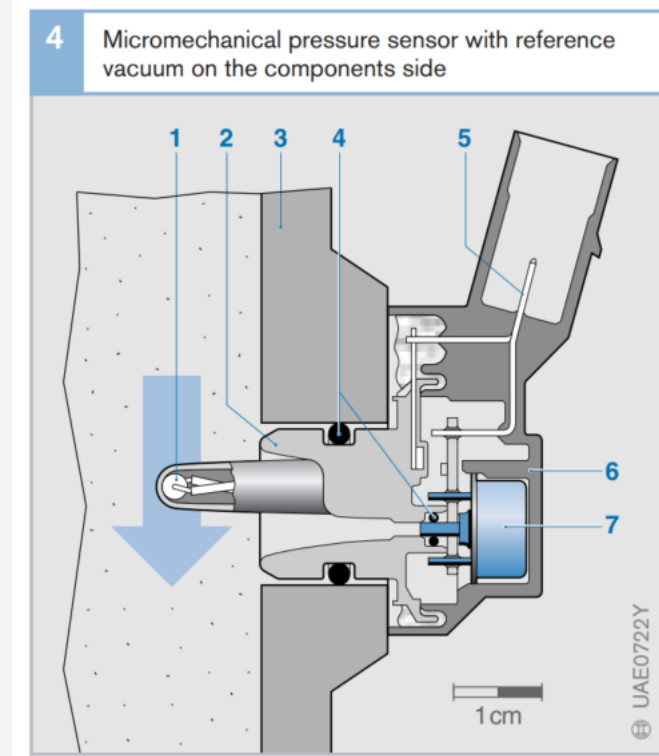
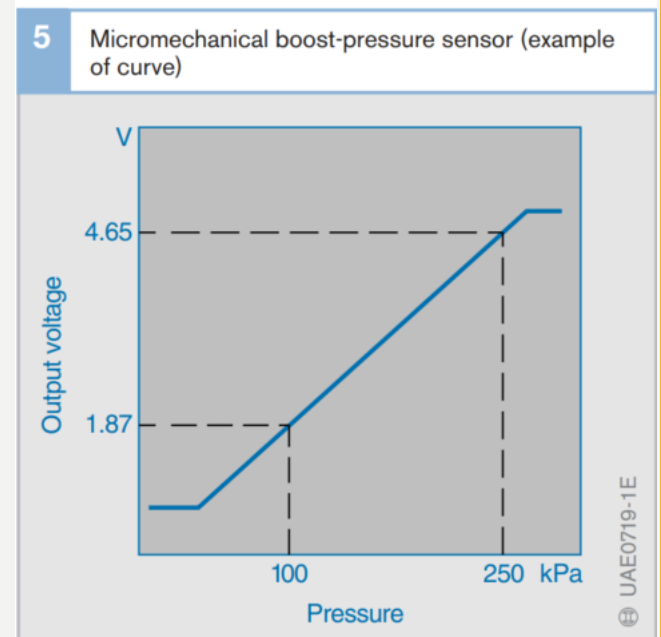


Fig. 4

- 1 Temperature sensor (NTC)
- 2 Lower section of case
- 3 Manifold wall
- 4 Seal rings
- 5 Electrical terminal (plug)
- 6 Case cover
- 7 Measuring element



SENSORES DE ALTA PRESSÃO

- O coração do sensor é um diafragma de aço no qual resistores de deformação foram depositados na forma de um circuito de ponte.
- A faixa de medição de pressão do sensor depende da espessura do diafragma (diafragmas mais grossos para pressões mais altas e mais finos para pressões mais baixas).
- Quando a pressão é aplicada a uma das faces do diafragma, as resistências dos resistores de ponte mudam devido à deformação do diafragma (aprox. 20 μm a 1500 bar).
- A tensão de saída de 0 a 80 mV gerada pela ponte é conduzida para um circuito de condicionamento que a amplifica para 0 a 5 V.

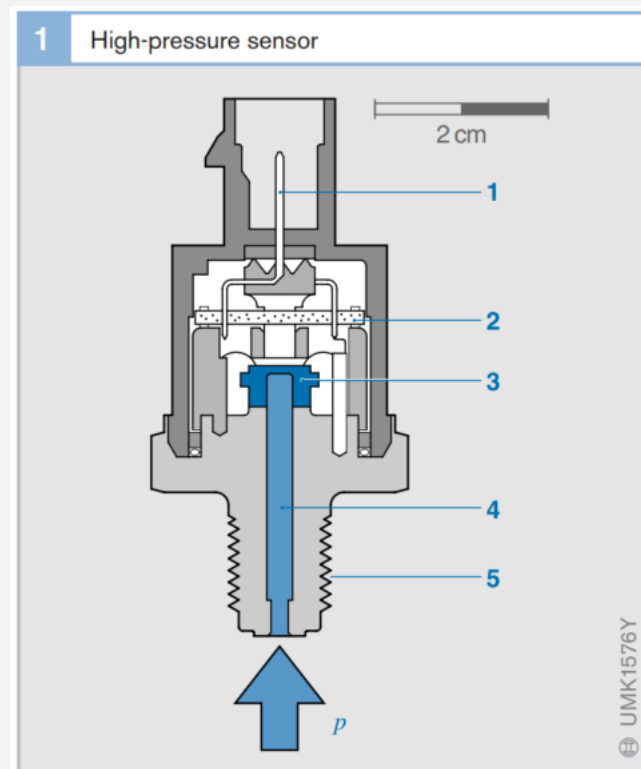
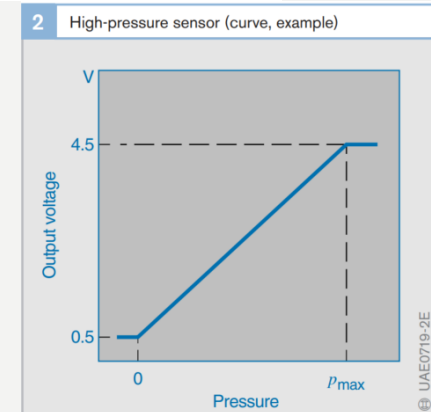


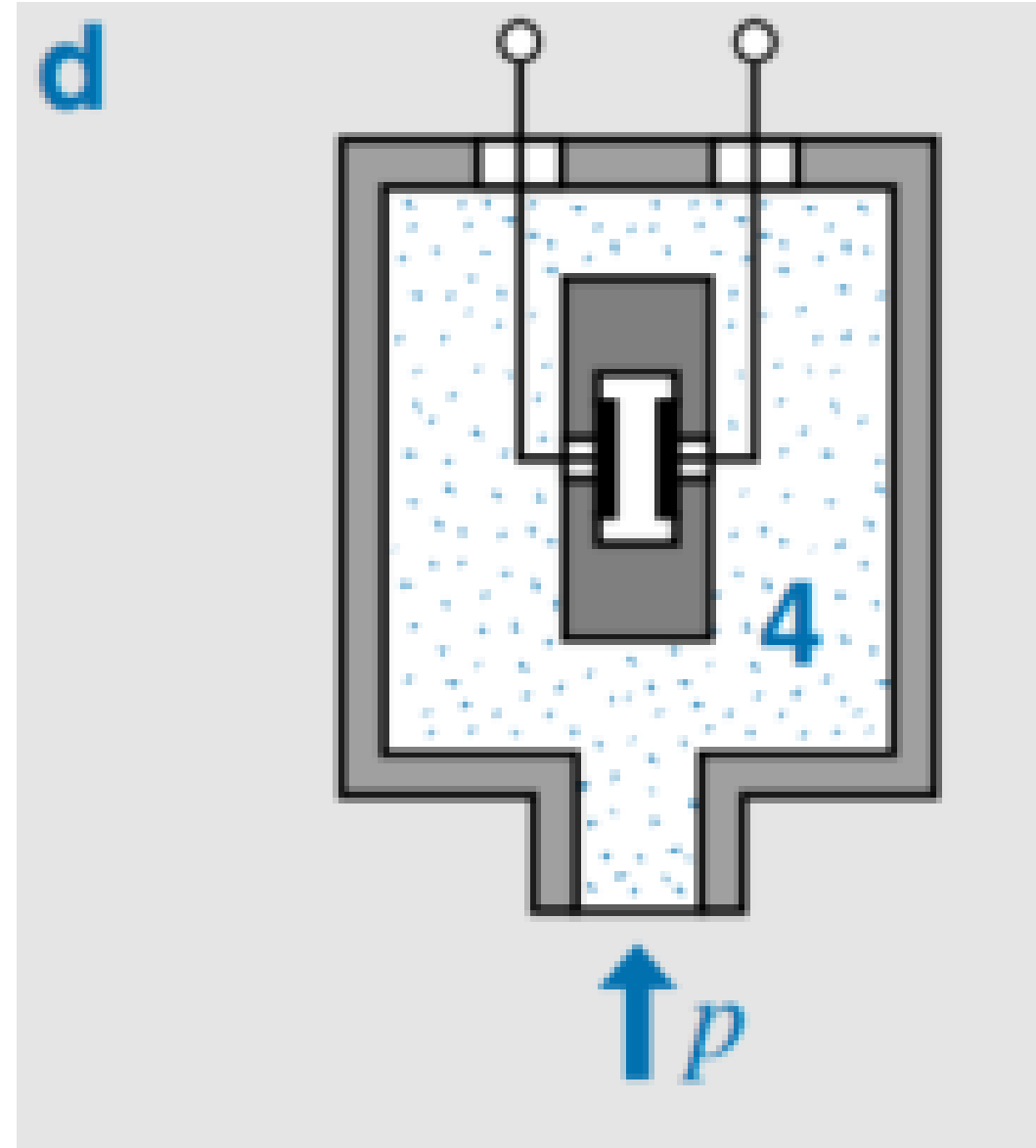
Fig. 1

- 1 Electrical connection (socket)
- 2 Evaluation circuit
- 3 Steel diaphragm with deformation resistors
- 4 Pressure connection
- 5 Mounting thread



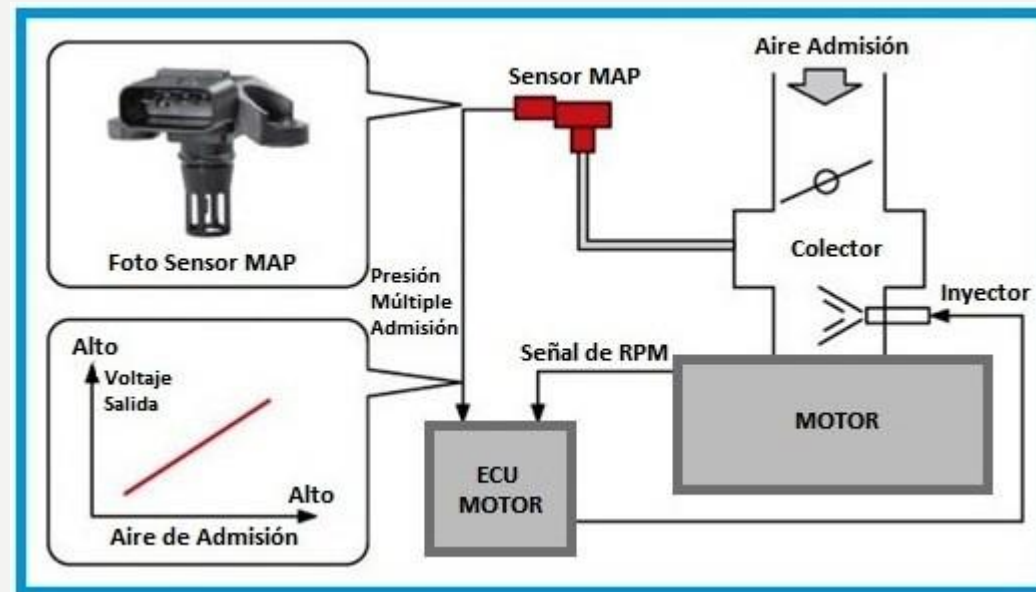
SENSORES CAPACITIVOS

- Medem a pressão através da variação da capacitância entre duas placas condutoras separadas por um material dielétrico (como um fluido ou gás). Quando a pressão muda, a distância entre as placas ou as propriedades do dielétrico mudam, alterando a capacitância e, consequentemente, o sinal elétrico.



SENSOR MAP

- O Sensor MAP é o responsável por informar o valor da pressão absoluta no coletor de admissão, pressão essa que varia de acordo com a rotação do motor e com a posição da borboleta de aceleração.
- Assim, os sinais do sensor MAP, junto com os sinais de rotação do motor, posição da borboleta e demais sensores do sistema, dão a ECU as informações necessárias para que seja calculada a massa de ar que está entrando no motor, e assim dosar a quantidade de combustível necessária, bem como controlar o ponto de ignição, para obter a combustão mais eficiente possível.



SENSOR MAP

Característica	Sensor MAP com Resposta Analógica	Sensor MAP com Resposta em Frequência
Sinal de Saída	Tensão contínua proporcional à pressão	Sinal de frequência proporcional à pressão
Leitura pela ECU	A ECU converte o sinal analógico em digital	A ECU lê diretamente a frequência do sinal
Variação	Tensão de 0,5V a 4,5V	Frequência
Resistência a Ruído	Mais suscetível a ruídos e interferências	Menos suscetível a interferências
Precisão	Limitada pela conversão A/D da ECU	Geralmente mais precisa devido à medição direta de frequência
Complexidade	Simple e amplamente utilizado	Um pouco mais complexo, mas com maior precisão



REFERÊNCIA

